Engineering Notebook

Team Number 8386C

Team Name ZENITH

School

01/09/2026	10/10/2026	1 of 1
Start Date	End Date	Book #

VEX ROBOTICS

REC FOUNDATION

TÀI LIỆU THAM KHẢO

students.vex.com
Engineering Resources, Information on Notebooks, Videos, VEX Library, Teams Resources, and Scholarships

mentors.vex.com
Team and Mentor Resources, Mentor Professional Development, VEX Mentor Community and more

teams.vex.com
A Collection of Resources for Teams Provided by the REC Foundation

library.vex.com
Information on Building, Documentation, Troubleshooting, Coding, and other Educational Resources

About the REC Foundation

The REC Foundation's global mission is to provide educators with hands-on, student-led competition programs and educational resources to prepare future innovators for a diverse and inclusive STEM workforce. We see a future where all students design and innovate as part of a team, experience failure, persevere, and emerge confident in their ability to meet global challenges.

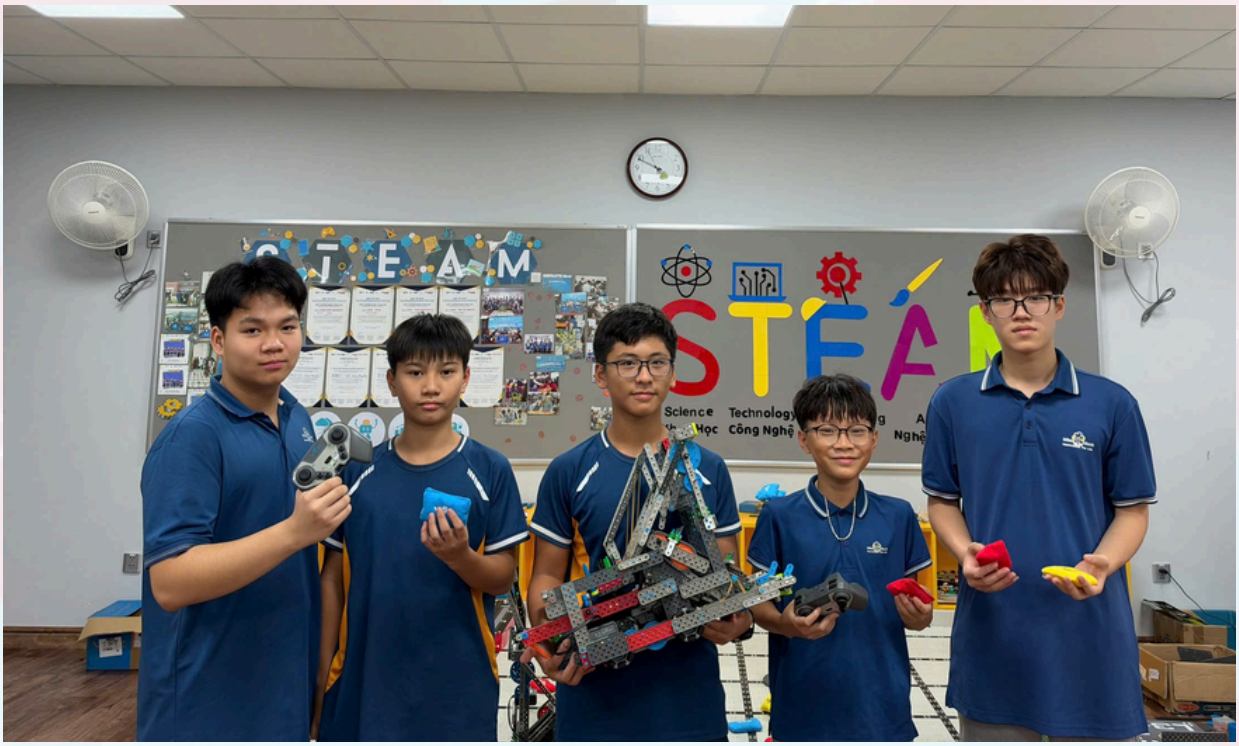
VEX IQ – LEVEL UP

8386C - ZENITH

Copyright 2023 Innovation First, Inc. (VEX ROBOTICS) all rights reserved. For non-commercial use only. VEX Teams may freely copy this document and its contents.

1. Tài liệuthamkhảo
2. Giới thiệu đội thi
3. Giới thiệu thành viên
4. Luật thi
5. Ý tưởng
6. Thiết kế
7. Chế tạo
8. Điều khiển
9. Lập trình
10. Lịch tập luyện
11. Cải tiến

GIỚI THIỆU ĐỘI THI



- **Mục tiêu cuối cùng:** Đạt điều kiện tham gia giải vô địch thế giới VEX Robotics World Championship tại Mỹ và tranh tài với các đội tuyển quốc tế.
- **Mục tiêu kĩ thuật:** Thiết kế robot linh hoạt, đạt độ chính xác cao (95%) cho các cơ cấu ghi điểm trong trò chơi "level up" và hoàn thành chương trình Tự động với điểm số tối đa.
- **Mục tiêu quá trình:** Ghi chép Sổ tay Kĩ thuật chi tiết, đầy đủ theo EDP VEX để hướng tới các giải thưởng về thiết kế (Design Award/Excellence Award) tại các giải đấu khu vực.

VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN

Hoàng Khải Phong
12/8/2013
Driver, builder

Tòng Đinh Minh Quang
6/7/2011
Loader, builder, Driver

Nguyễn Trí Dũng
2/9/2014
Driver, builder

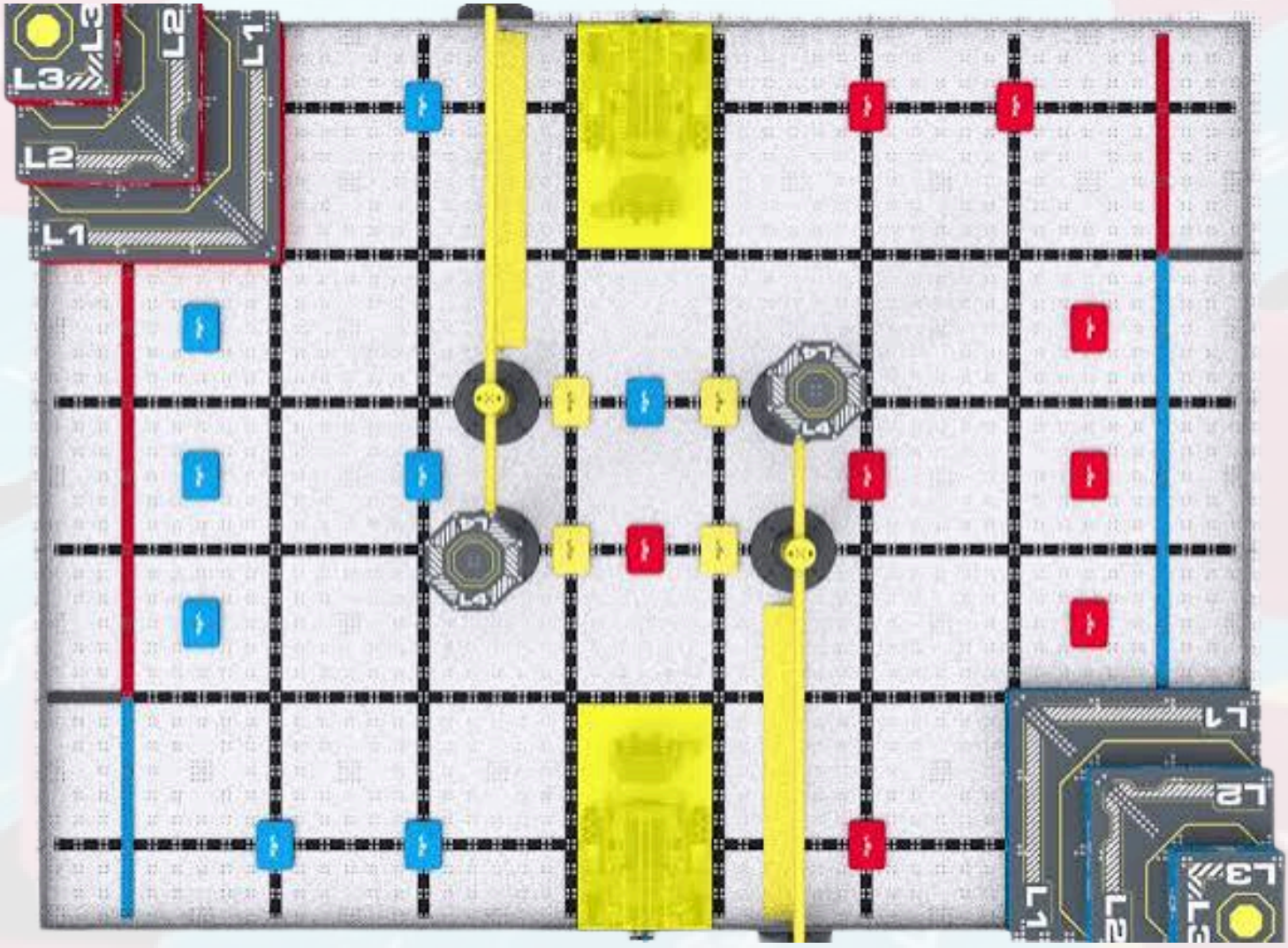
Bùi Gia Bảo
29/9/2011
Driver, Builder

Mầu Hoàng Minh Long
25/4/2014
Driver , Capital,

VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

LUẬT THI



VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

LUẬT THI ĐẤU CHI TIẾT: VIQRC LEVEL UP (2026-2027)

1. Thông tin chung về sân thi đấu và đối tượng

- Bảng đấu: Tiểu học (Elementary School) và Trung học cơ sở (Middle School).
- Kích thước sân: Sân hình chữ nhật kích thước 6 ft x 8 ft (khoảng 1,8m x 2,4m).
- Vật phẩm ghi điểm (Scoring Objects): Các túi đậu hình chữ nhật kích thước 3" x 4" (Bean Bags) gồm các màu Đỏ, Xanh dương và Vàng. Tổng cộng có 38 túi đậu (20 túi trên sân và 16 túi nạp thêm, cùng 2 túi vàng dự trữ).

2. Các hình thức thi đấu (Matches)

- Teamwork Challenge (Thử thách làm việc nhóm): Hai liên minh (Đội Đỏ và Đội Xanh) phối hợp cùng nhau trong 60 giây để tối đa hóa số điểm chung.
- Robot Skills Challenge (Thử thách kỹ năng):
  - Driver-controlled Skills: Điều khiển robot ghi điểm trong thời gian quy định.
  - Autonomous Coding Skills: Robot tự động hoàn toàn bằng lập trình.

QUY TẮC CỤ THỂ

Quy định	Nội dung cần nhớ
SG1 – Bắt đầu trận đấu	Robot khi xuất phát phải nằm gọn trong 11 × 20 × 15 inch, đúng vị trí xuất phát và chỉ tiếp xúc với Sàn/Biên sân + Preload. Robot phải đứng yên hoàn toàn trước khi trận đấu bắt đầu và cấu hình phải giống lúc kiểm định.
SG2 – Mở rộng ngang	Sau khi trận đấu bắt đầu, Robot không được vượt quá 11 × 24 inch theo phương ngang tại bất kỳ thời điểm nào.
SG3 – Mở rộng dọc	Robot được phép mở rộng chiều dọc không giới hạn sau khi trận đấu bắt đầu.
SG4 – Vật thể ra khỏi sân	Túi đậu đã ra khỏi Sân thì không được đưa lại. Túi đậu nằm trong Khung thành Kim tự tháp cũng được tính là ngoài sân.
SG5 – Preload	Mỗi Robot có 1 túi đậu vàng Preload. Preload phải tiếp xúc đúng 1 Robot và không chạm các vật thể/thành phần sân khác.
SG6 – Kiểm soát túi đậu	Robot chỉ được Kiểm soát hoặc Đẩy tối đa 1 túi đậu cùng lúc. Không được cố tình đẩy túi thứ hai khi đang kiểm soát túi khác.
SG7 – Khu vực nạp	Túi đậu phải được nạp từng túi một, đúng màu – đúng Load Zone và nằm hoàn toàn trong vùng nạp. Robot không được chạm túi khi Người nạp vẫn đang tiếp xúc với túi.

YÊU CẦU VỀ ROBOT

Giới hạn mở rộng theo chiều ngang

Sau khi trận đấu bắt đầu, Robot được mở rộng theo chiều ngang nhưng không được vượt quá kích thước 11 × 24 inch.

Robot phải luôn nằm gọn trong hình chữ nhật 11 × 24 inch trên mặt phẳng ngang tại mọi thời điểm.

Khi sử dụng cơ cấu nâng, xoay, vung hoặc bung lên, Robot có thể vô tình mở rộng theo chiều ngang → vẫn phải tuân thủ giới hạn 11 × 24 inch.

Đội thi phải chứng minh rằng Robot không vượt quá giới hạn, bằng giới hạn cơ khí hoặc giới hạn lập trình.

CÁCH TÍNH ĐIỂM: VIQRC LEVEL UP (2026-2027)

Quy tắc xét "Hợp lệ" để được tính điểm (Scoring Criteria)
Một túi đậu (Bean Bag) chỉ được tính điểm khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:
Khớp màu (Color Matching):
Túi đậu màu Đỏ chỉ được ghi điểm tại Goal màu Đỏ.
Túi đậu màu Xanh dương chỉ được ghi điểm tại Goal màu Xanh dương.
Túi đậu màu Vàng (Wild Card) là túi đặc biệt, được phép tính điểm tại bất kỳ Goal nào (Đỏ, Xanh, hoặc bục L4).
Lưu ý riêng cho L4: Tại bục trung tâm cao nhất (Level 4), chỉ có túi đậu màu Vàng mới được phép ghi điểm

Vị trí nằm: Túi đậu phải nằm hoàn toàn bên trong phạm vi của Goal đó. Đối với Floor Goal, túi đậu không được chạm vào thanh dầm biên (Beam) đánh dấu ranh giới của ô mục tiêu. [1]
Trạng thái tĩnh: Điểm chỉ được tính dựa trên vị trí đứng yên cuối cùng của vật phẩm sau khi trận đấu kết thúc. [1]
Không chạm Robot: Tại thời điểm tính điểm, túi đậu không được chạm vào bất kỳ phần nào của Robot. Nếu Robot vẫn đang chạm vào túi đậu khi hết giờ, túi đậu đó sẽ không được tính điểm. [1]

CÁCH TÍNH ĐIỂM: VIQRC LEVEL UP (2026-2027)

Cấp độ mục tiêu (Goal Level)	Vị trí trên sân	Điểm số / 1 túi đậu
Floor Goal	Mặt sàn đấu	**1 điểm**
L1 Goal	Tầng 1 của Tháp Kim tự tháp (Pyramid)	**3 điểm**
L2 Goal	Tầng 2 của Tháp Kim tự tháp	**6 điểm**
L3 Goal	Tầng 3 của Tháp Kim tự tháp	**12 điểm**
L4 Goal	Bục trung tâm trên cao (Center Platform - cao 24 inch)	**16 điểm**

VEX IQ –LEVEL UP

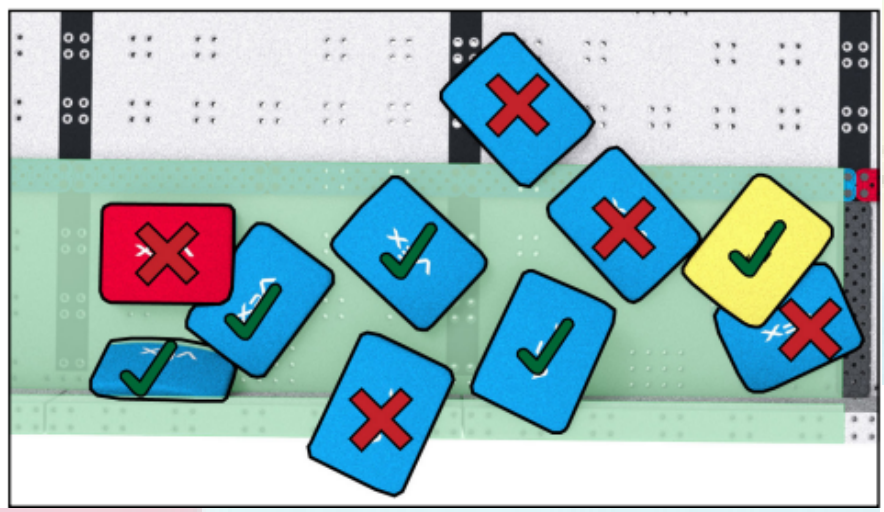
8386C - ZENITH

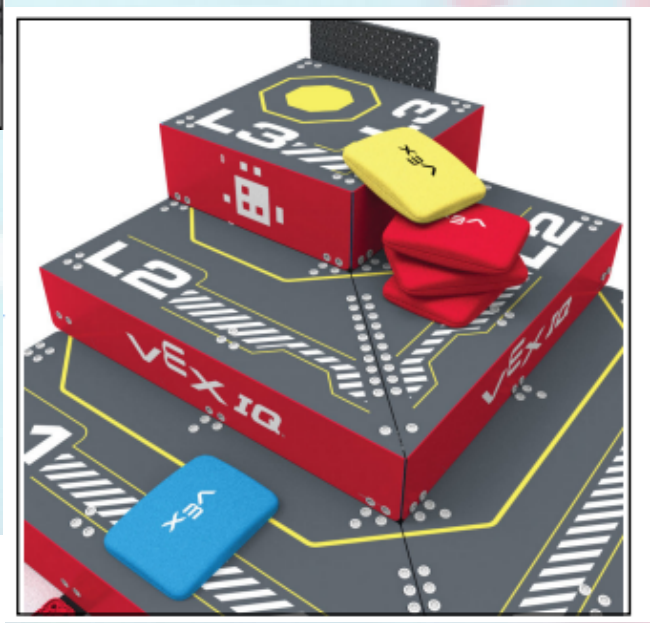
NHỮNG GIẢI ĐẤU DỰ KIẾN THAM GIA CỦA ĐỘI

VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

CÁCH TÍNH ĐIỂM: VIQRC LEVEL UP (2026-2027)

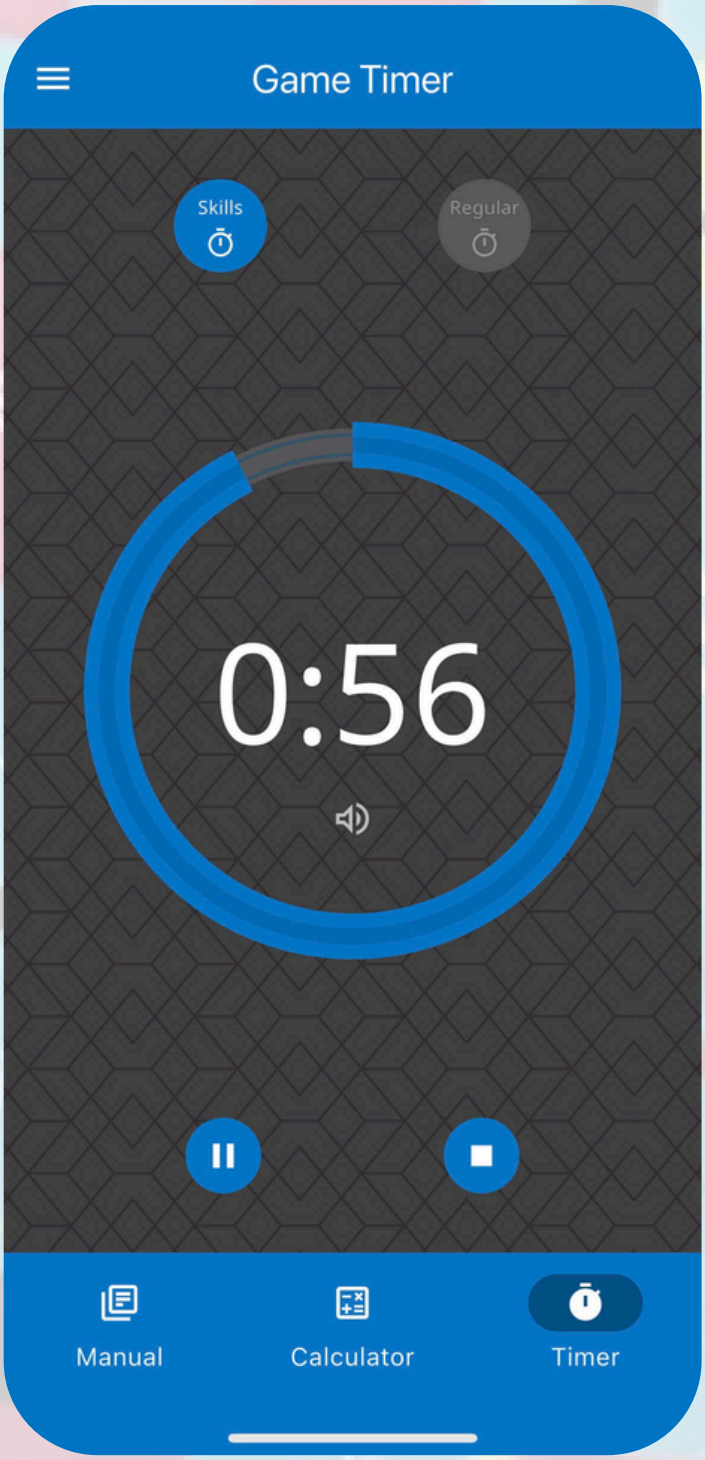


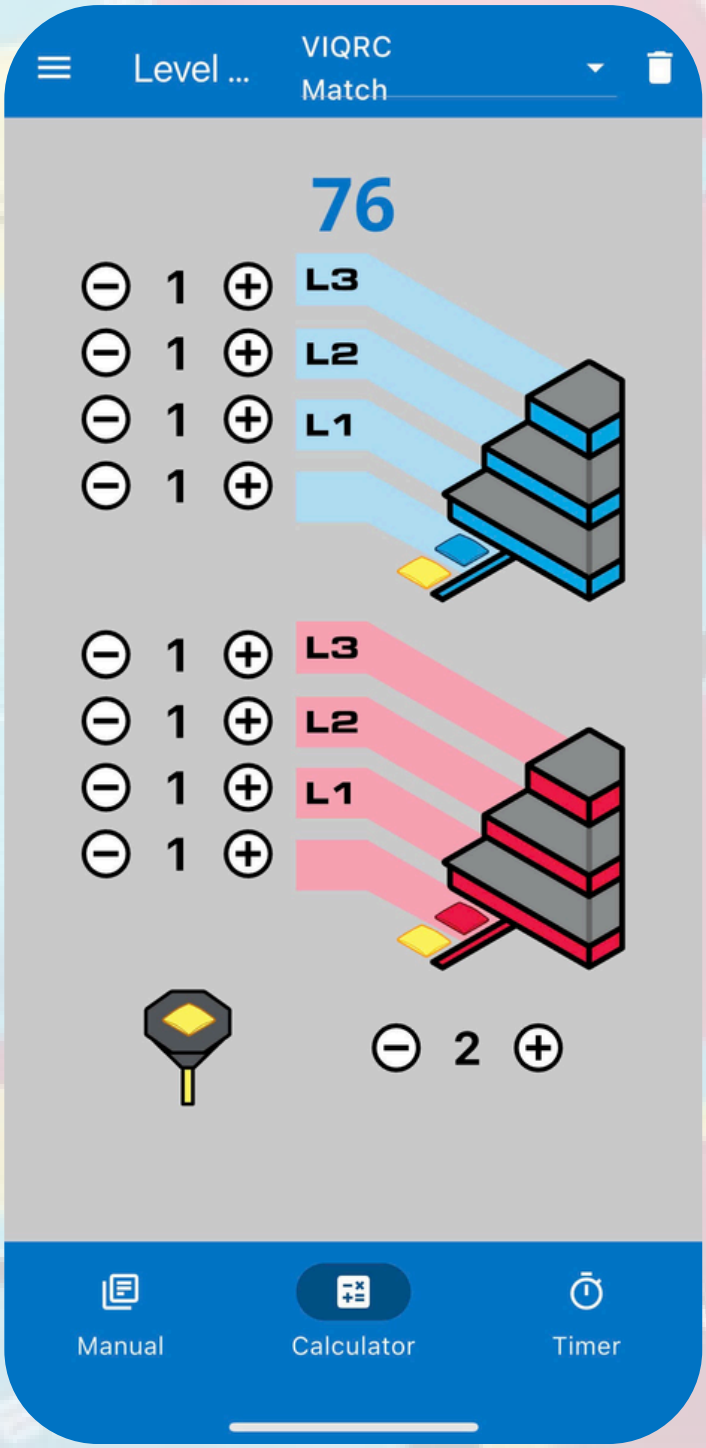


VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRONG QUÁ TRÌNH LUYỆN TẬP





VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

Ý TƯỞNG

VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

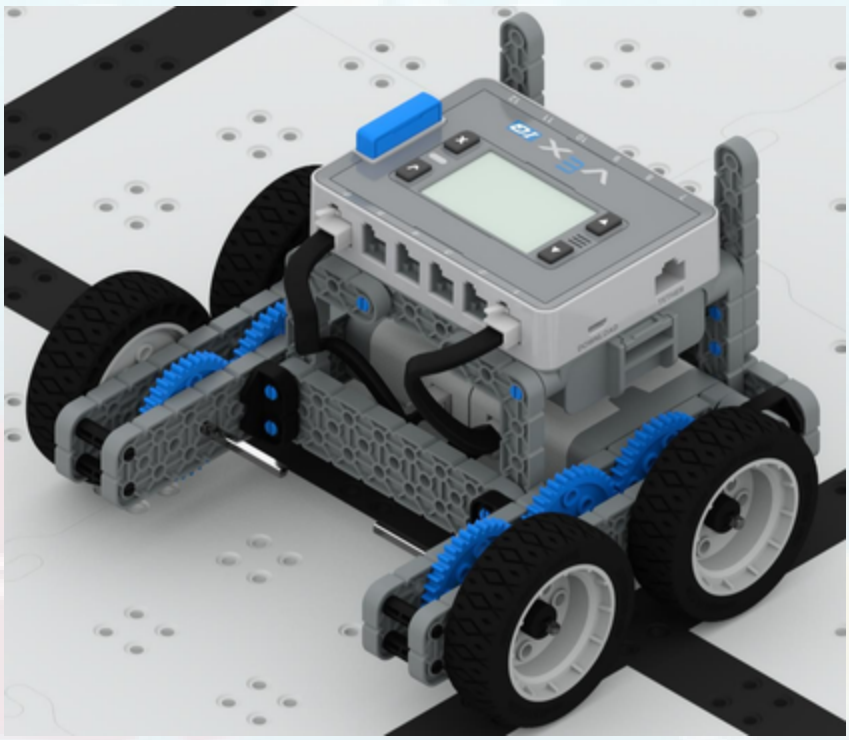
Ý TƯỞNG

Nhóm đề xuất thiết kế robot có kết cấu nhỏ gọn, linh hoạt, sử dụng hệ thống truyền động hai động cơ độc lập để điều khiển hai bánh xe chủ động, giúp robot di chuyển tiến, lùi và xoay linh hoạt trên sân thi đấu. Phía trước robot được bố trí cơ cấu thu gom Bean Bags bằng con lăn kết hợp máng dẫn hướng, giúp tiếp cận và đưa túi vào vị trí chứa. Cơ cấu nâng sử dụng tay đòn kết hợp hệ thống bánh răng và động cơ để nâng, đưa Bean Bags vào các mục tiêu ở độ cao khác nhau. Thiết kế ưu tiên sử dụng các chi tiết VEX IQ cơ bản, hạn chế cơ cấu phức tạp nhằm giúp học sinh THCS dễ dàng lắp ráp, lập trình và bảo trì. Trong quá trình phát triển, nhóm sẽ thử nghiệm khả năng thu gom, độ ổn định khi nâng, tốc độ di chuyển và lựa chọn đường đi phù hợp để tối ưu hiệu quả ghi điểm. Qua đó, học sinh vận dụng kiến thức về chuyển động, truyền động bánh răng, đòn bẩy, lập trình điều khiển và quy trình thiết kế kỹ thuật để từng bước cải tiến robot.

Ý TƯỞNG

Hệ thống truyền động

Sử dụng hai động cơ dẫn động độc lập, kết hợp bánh xe và bánh tự do hoặc bánh đỡ để robot di chuyển ổn định, dễ điều khiển và quay đầu.



Ý TƯỞNG

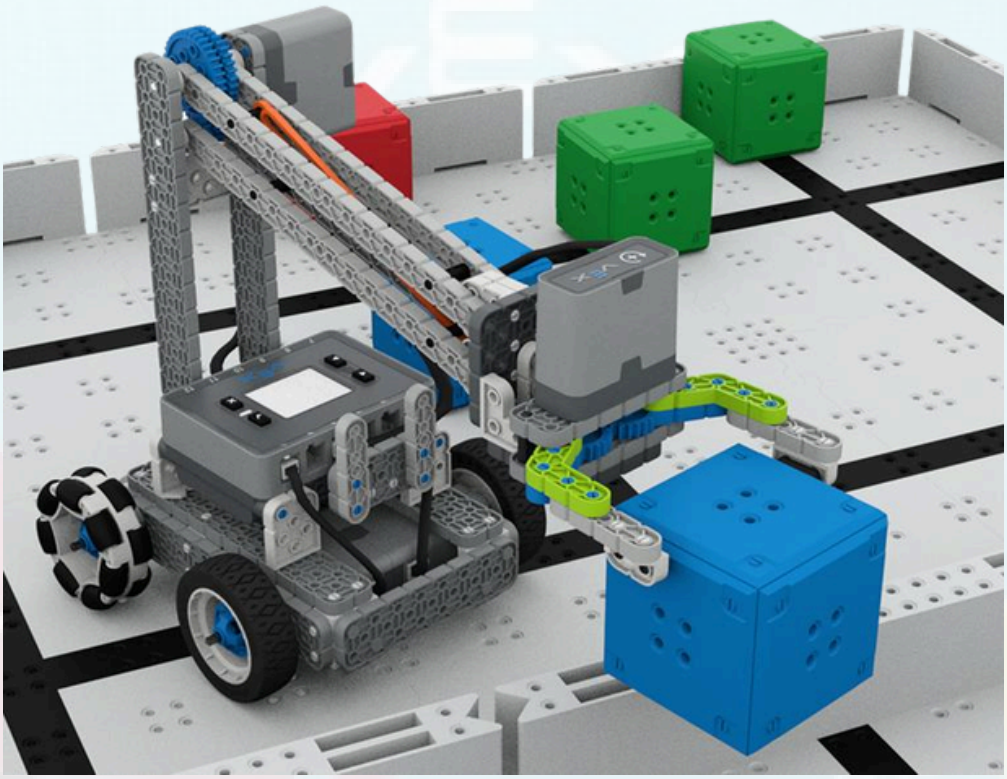
Cơ cấu thu gom Bean Bags

Sử dụng con lăn hoặc cơ cấu gạt kết hợp máng dẫn hướng để đưa từng túi vào vị trí tiếp nhận. Thiết kế cần bảo đảm robot xử lý đúng giới hạn số Bean Bags được mang theo.

Ý TƯỞNG

Cơ cấu nâng và ghi điểm

Dùng tay đòn kết hợp bánh răng để nâng và đưa Bean Bags vào mục tiêu. Học sinh có thể thử nghiệm thay đổi chiều dài tay đòn, tỉ số truyền và vị trí lắp động cơ để tìm phương án phù hợp.

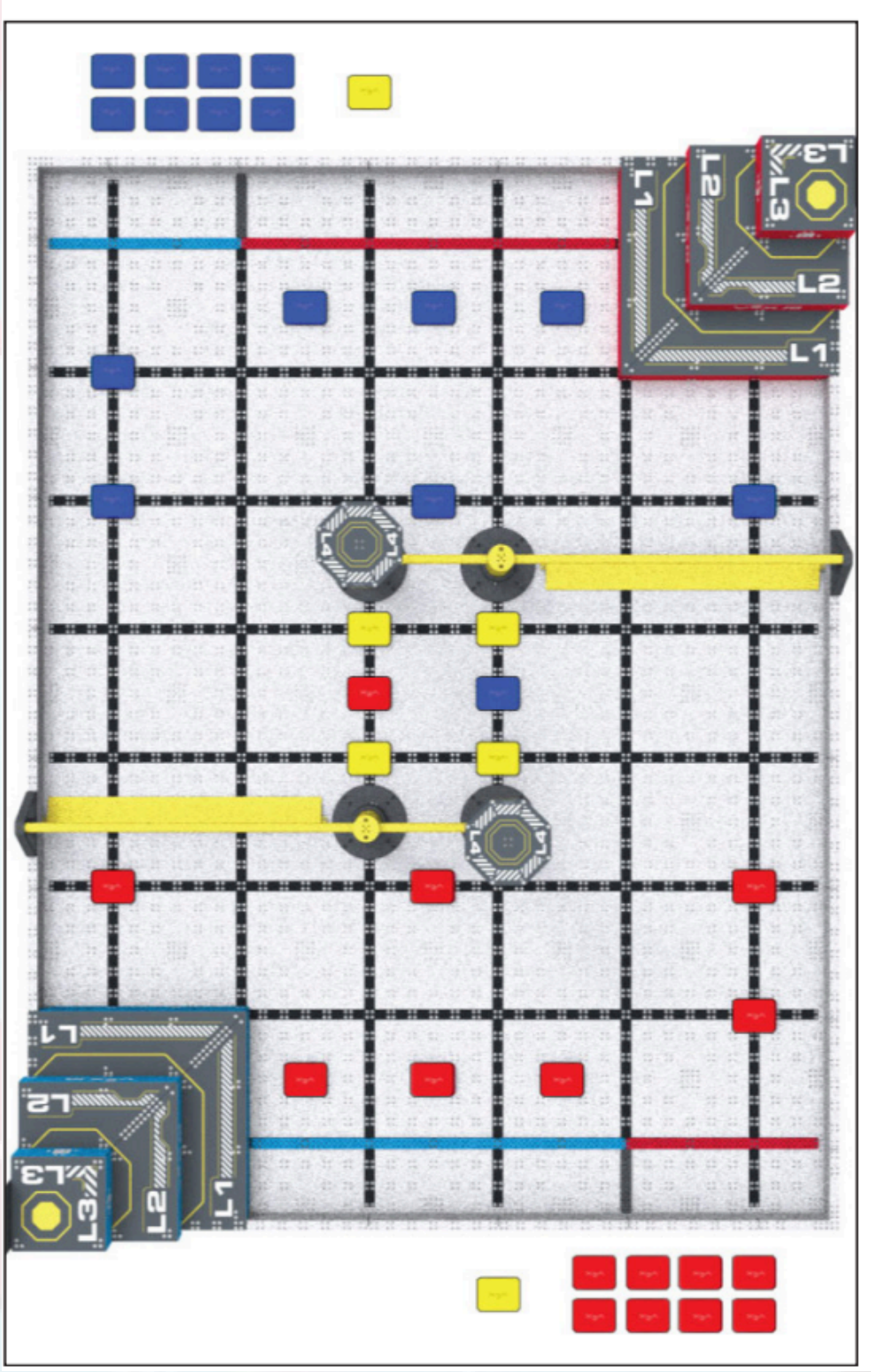


Quy trình thiết kế kĩ thuật

VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

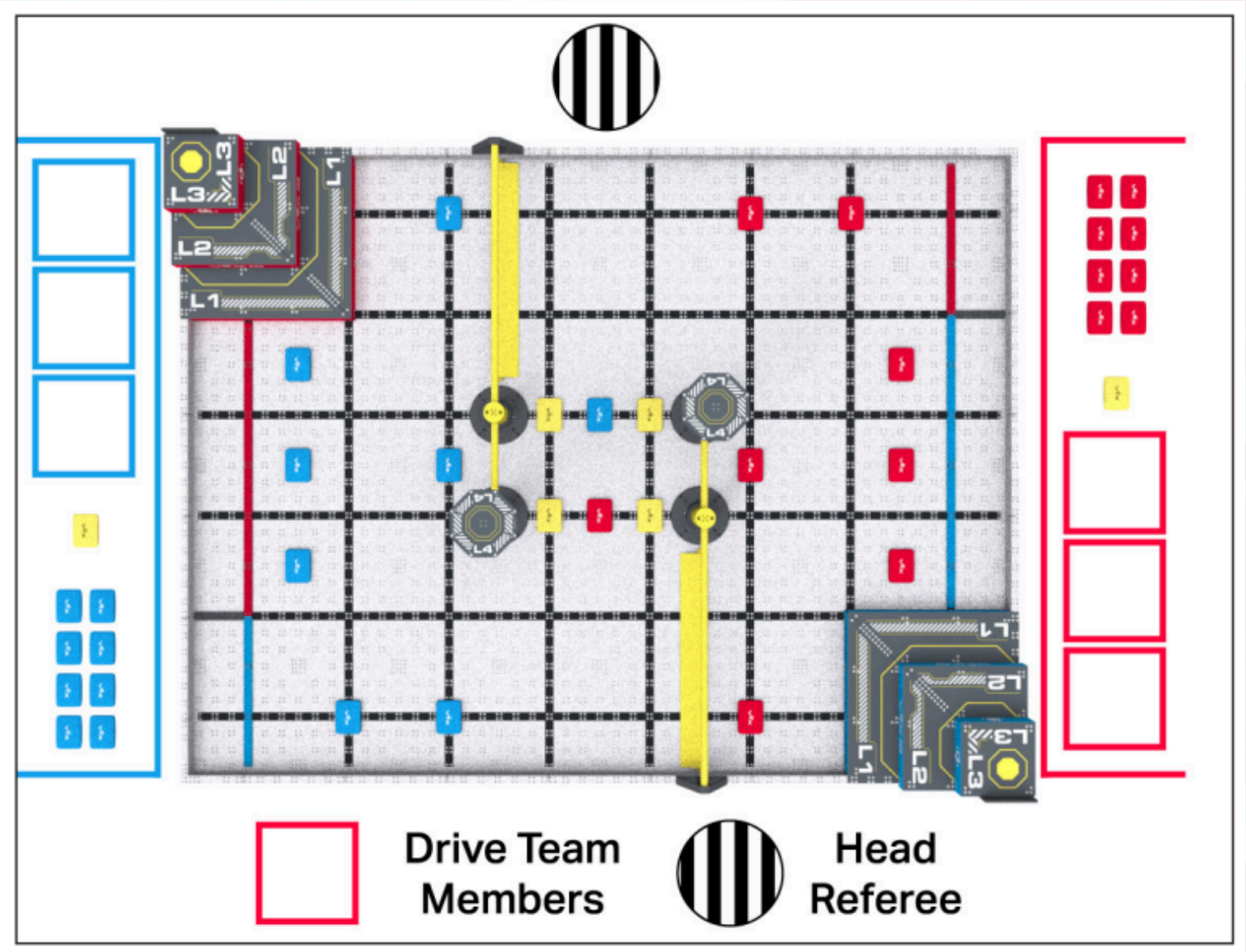
SA BÀN THI ĐẤU



VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

VỊ TRÍ THI ĐẤU



VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

1. Tên robot

Robot VEX IQ thi đấu – thiết kế cơ cấu nâng và thu/đẩy vật. Robot sử dụng khung VEX IQ màu xám, phía trước có cơ cấu dẫn hướng/thu vật và phía trên là một cụm nâng dài để đưa vật lên vị trí cao.

2. Ý tưởng

Ý tưởng chính là tạo một robot đa chức năng, vừa di chuyển nhanh trên sân vừa có khả năng thu, nâng và đưa vật đến vị trí cần thiết. Cánh tay/cơ cấu dài giúp robot tăng tầm với, trong khi phần khung thấp và rộng giúp robot giữ được độ ổn định khi hoạt động.

3. Tỉ lệ truyền

Qua hình ảnh có thể thấy robot sử dụng truyền động bằng bánh răng, trong đó các bánh răng lớn–nhỏ được dùng để thay đổi tốc độ và lực của cơ cấu. Tỉ lệ truyền chính xác chưa thể xác định từ ảnh vì không nhìn rõ số răng; nếu là cặp bánh răng cùng kích thước thì tỉ lệ là 1:1, còn bánh nhỏ kéo bánh lớn sẽ ưu tiên lực hơn tốc độ.

4. Bánh xe

Robot sử dụng nhiều bánh xe VEX IQ, với bánh chủ động ở hai bên giúp robot di chuyển và quay trên sân; thiết kế nhiều điểm tiếp xúc giúp tăng độ ổn định. Các bánh xe có kích thước tương đối lớn so với thân robot, phù hợp với việc cần vượt qua những vật cản nhỏ và duy trì khả năng di chuyển ổn định trong thi đấu.

VEX IQ –LEVEL UP

ZENITH

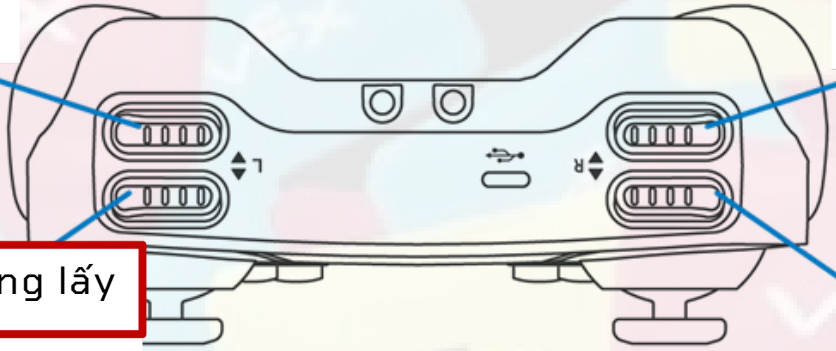
THÔNG TIN ROBOT

1. Cơ cấu nâng (Lift)
Sử dụng Linear Slide, Elevator Lift hoặc Cascade Lift để tăng chiều cao nâng.
Tối ưu bánh răng, xích và Standoff để nâng ổn định, giảm ma sát.
2. Cơ cấu Intake, Shoot & Lift
Kết hợp con lăn, thanh dẫn hướng và Claw để thu thập, giữ Beam/Pin chắc chắn.
Tích hợp Intake với Lift để đưa vật phẩm đến mục tiêu chính xác.
3. Cơ cấu xử lý Pin và Beam
Sử dụng Pin Magazine hoặc máng trượt để sắp xếp Pin theo thứ tự màu sắc.
Cải tiến Claw và cơ cấu nhả để Stack ổn định, tăng khả năng đạt điểm thưởng.
4. Định hướng cải tiến
Ưu tiên robot nhanh, chính xác, ổn định và tiết kiệm động cơ, linh kiện.

VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

ĐIỀU KHIỂN



nhả bean bag

L▼

hạ L4

▼R

lấy bean bag / dừng lấy

nâng L4

▲R

Di chuyển tiến/ lùi

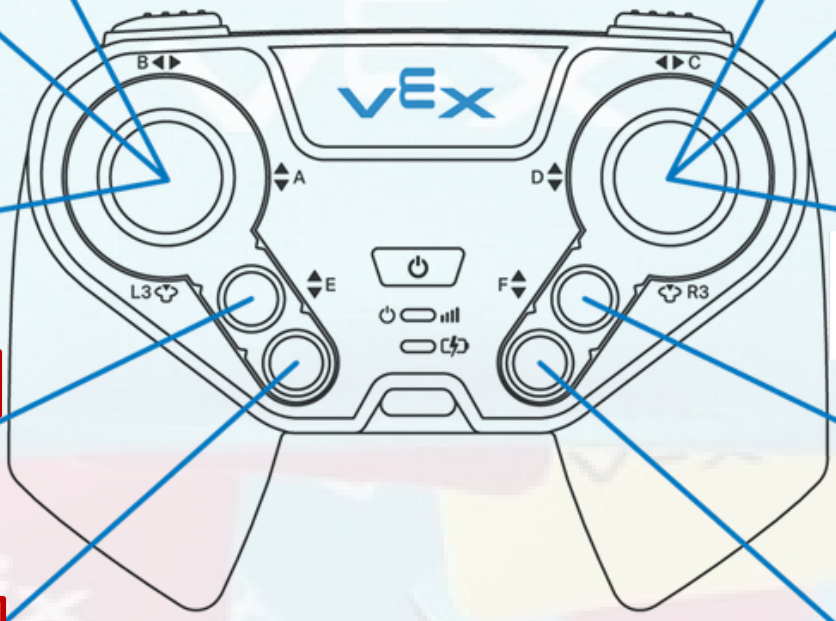
▲A

D▲▼

quay trái/phải

B◀▶

◀▶C



L3

nâng L4 và hạ từ từ

bắn

▲E

F▲

khóa L4

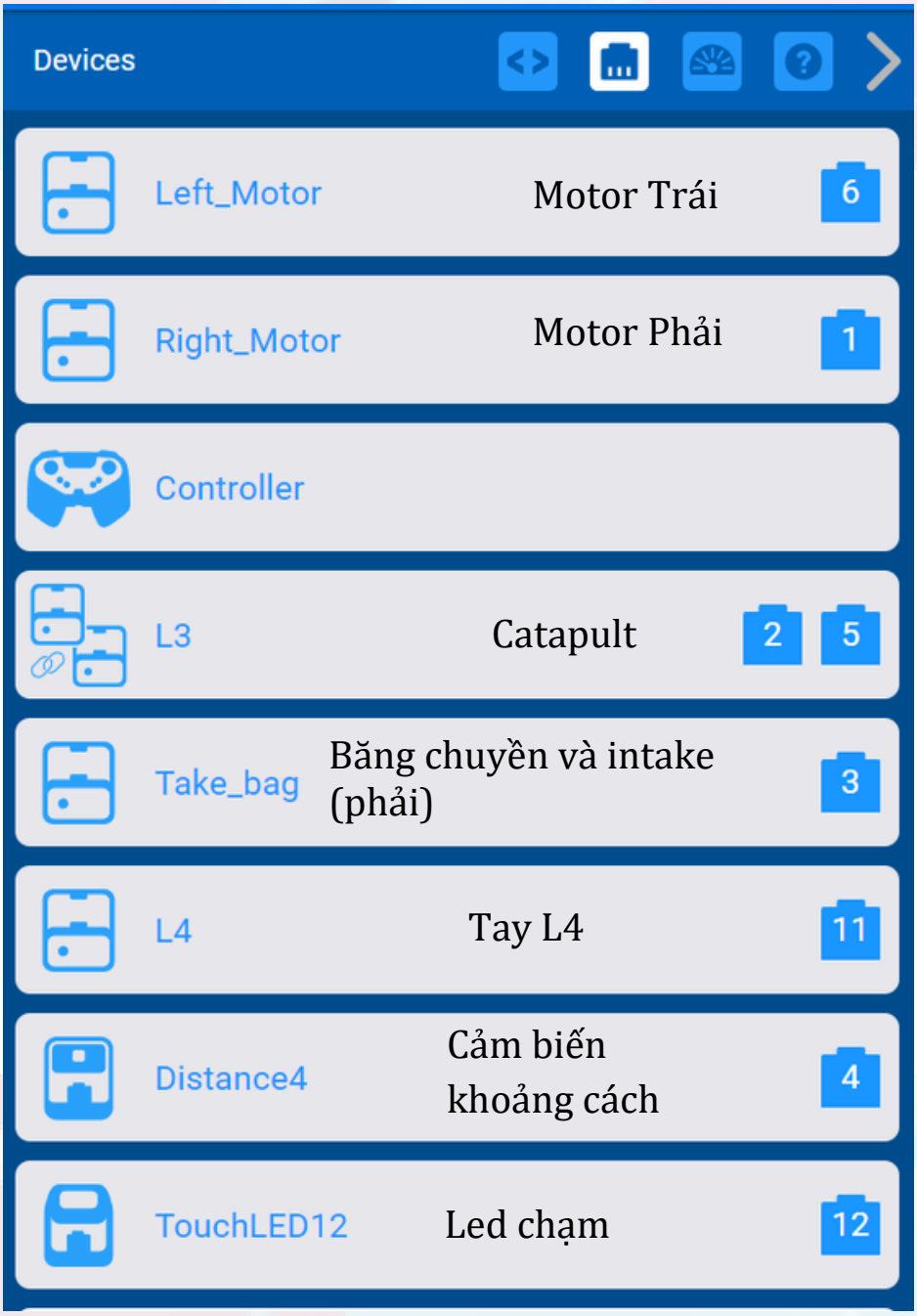
▼E

F▼

Project **VEX IQ –LEVEL UP**

Name **8386C - ZENITH** Date Page

ĐIỀU KHIỂN


Devices
Left_Motor
Motor Trái
6
Right_Motor
Motor Phải
1
Controller
L3
Catapult
2
5
Take_bag
Băng chuyền và intake (phải)
3
L4
Tay L4
11
Distance4
Cảm biến khoảng cách
4
TouchLED12
Led chạm
12

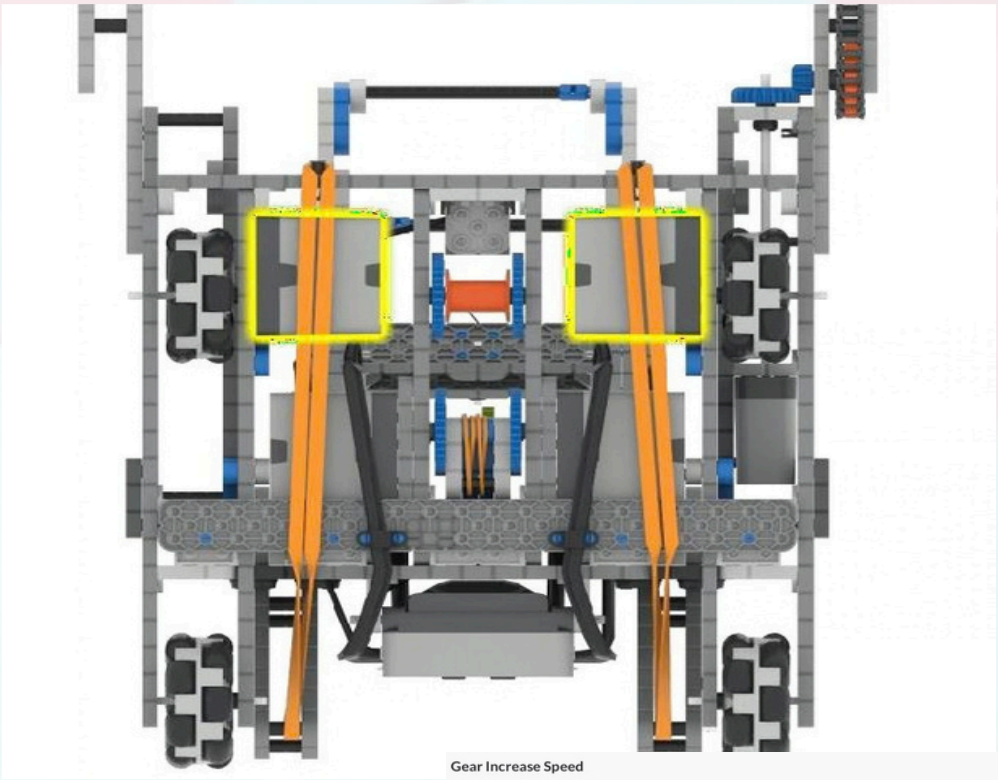
THIẾT KẾ

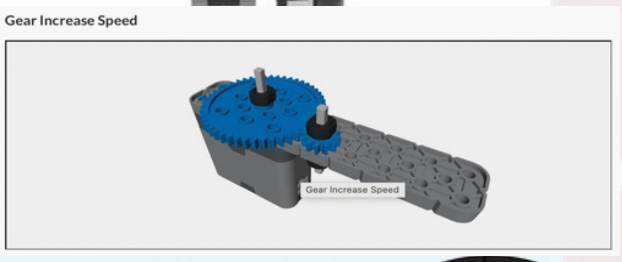
VEX IQ – LEVEL UP

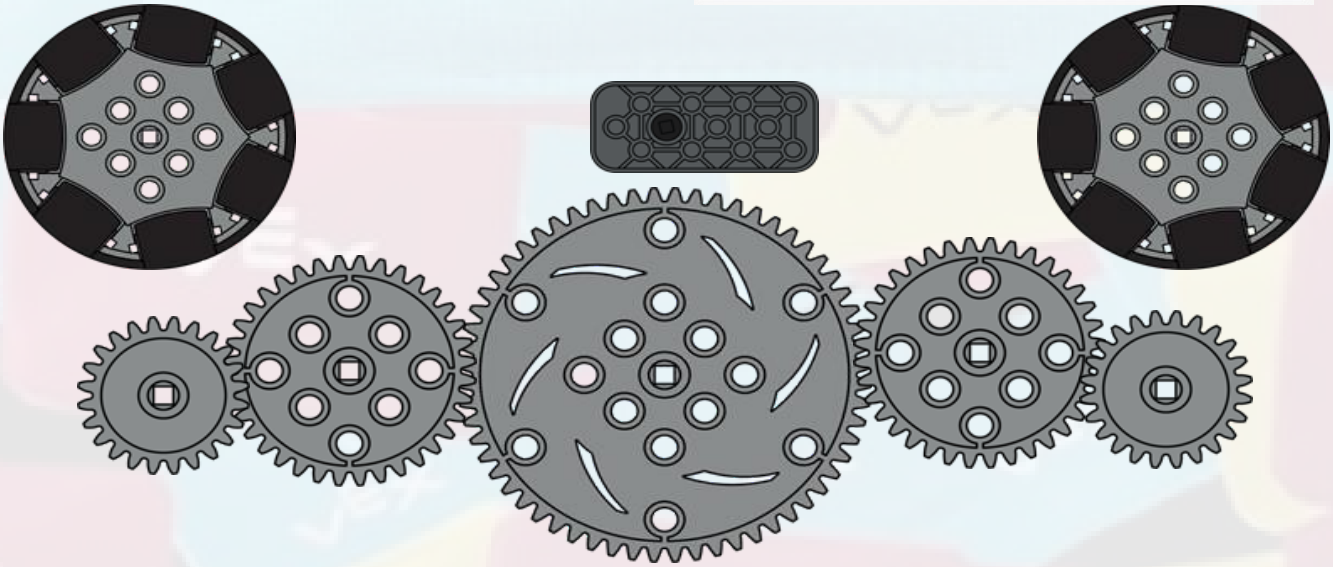
8386C - ZENITH

Hệ thống truyền động của HeroBot Switch

Sử dụng hệ thống truyền động trực tiếp với 2 động cơ, mỗi động cơ dẫn động một bánh xe phía sau thông qua trục động cơ, giúp robot di chuyển đơn giản và hiệu quả.



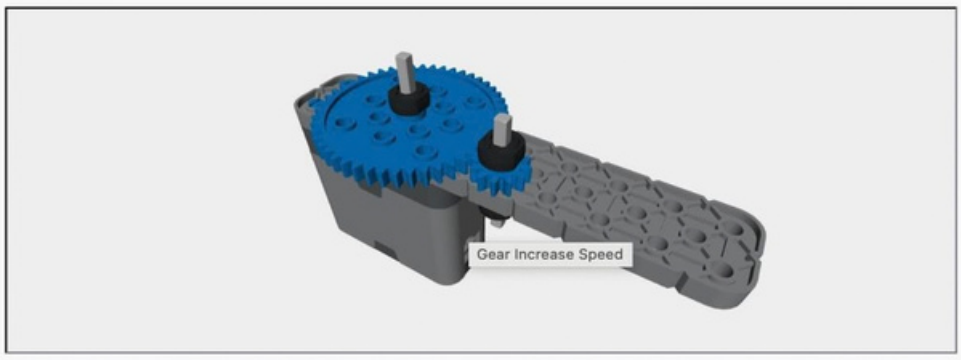


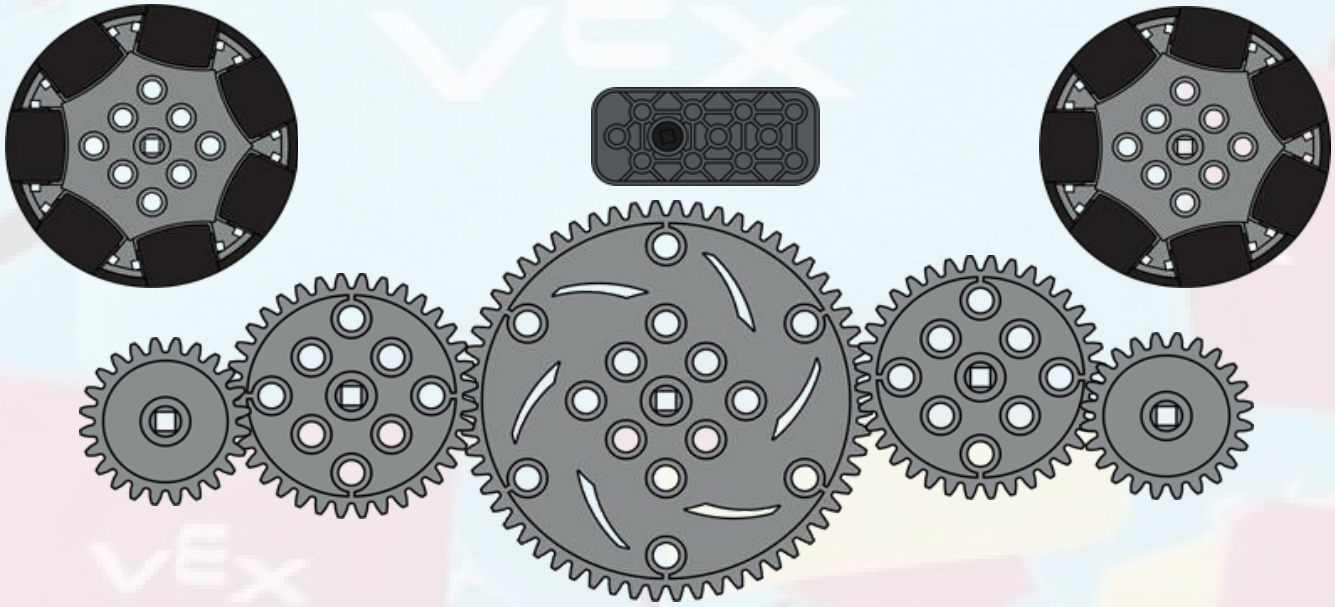


VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

Gear Increase Speed





VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

QUÁ TRÌNH LẮP RÁP VÀ LUYỆN TẬP

VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

Tìm tòi và chốt ý tưởng

VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

Những mảnh ghép đầu tiên

VEX IQ –LEVEL UP

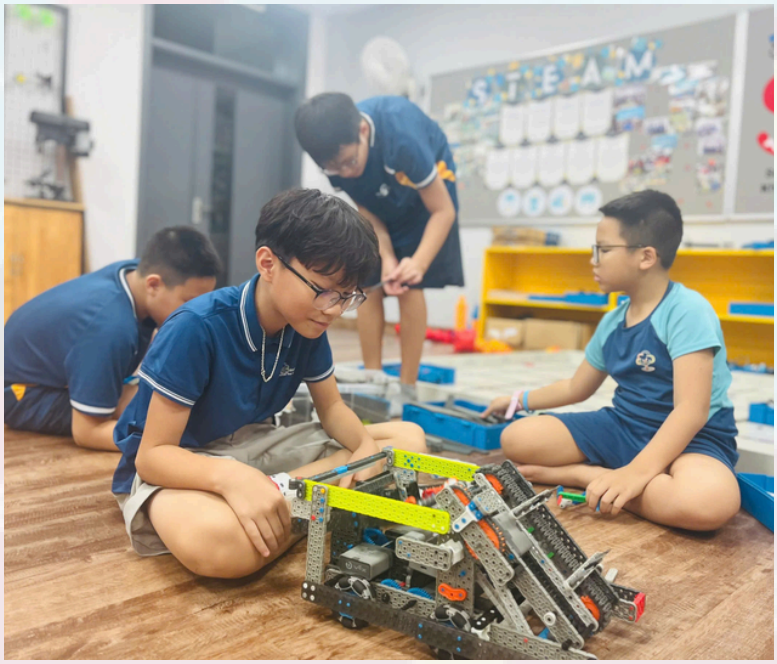
8386C - ZENITH

Những mảnh ghép đầu tiên

VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

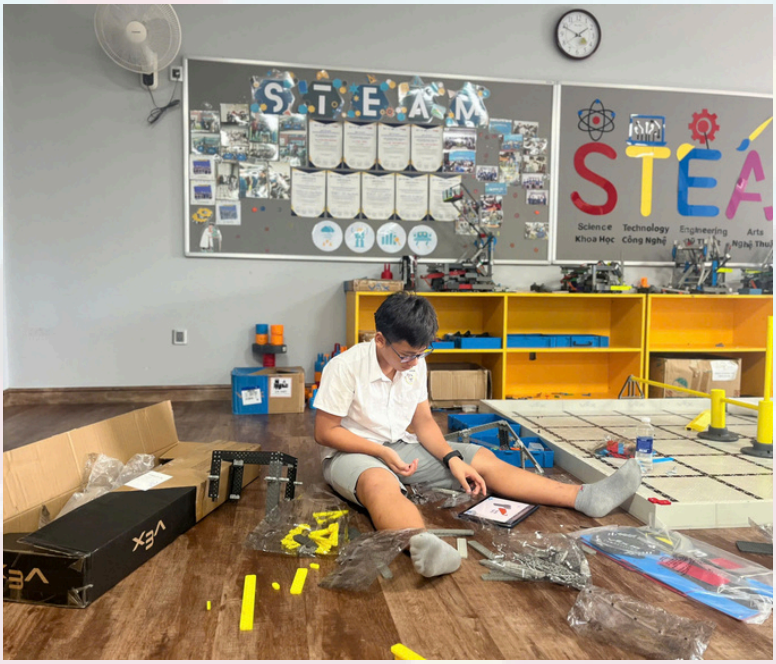
Robot dần được hoàn thiện



VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

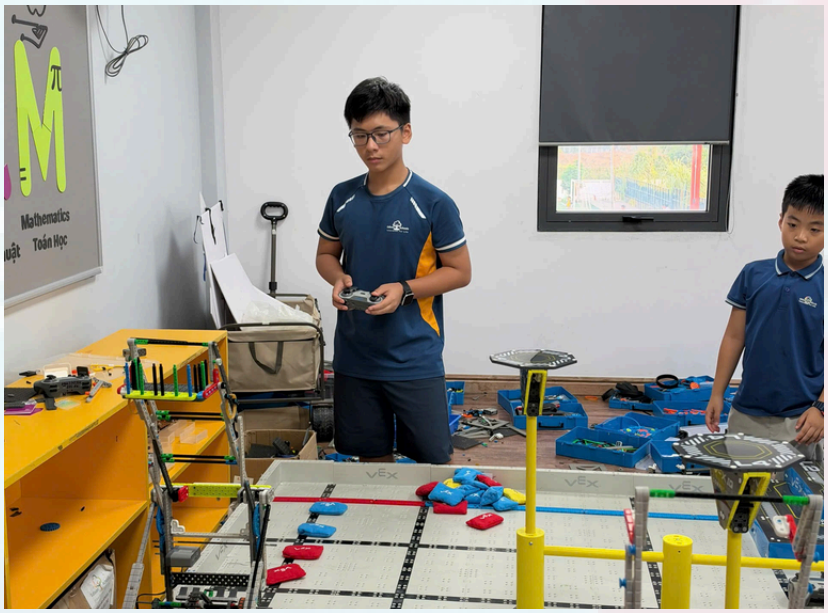
Lắp sân thi đấu



VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

Luyện tập bàn bạc chiến thuật

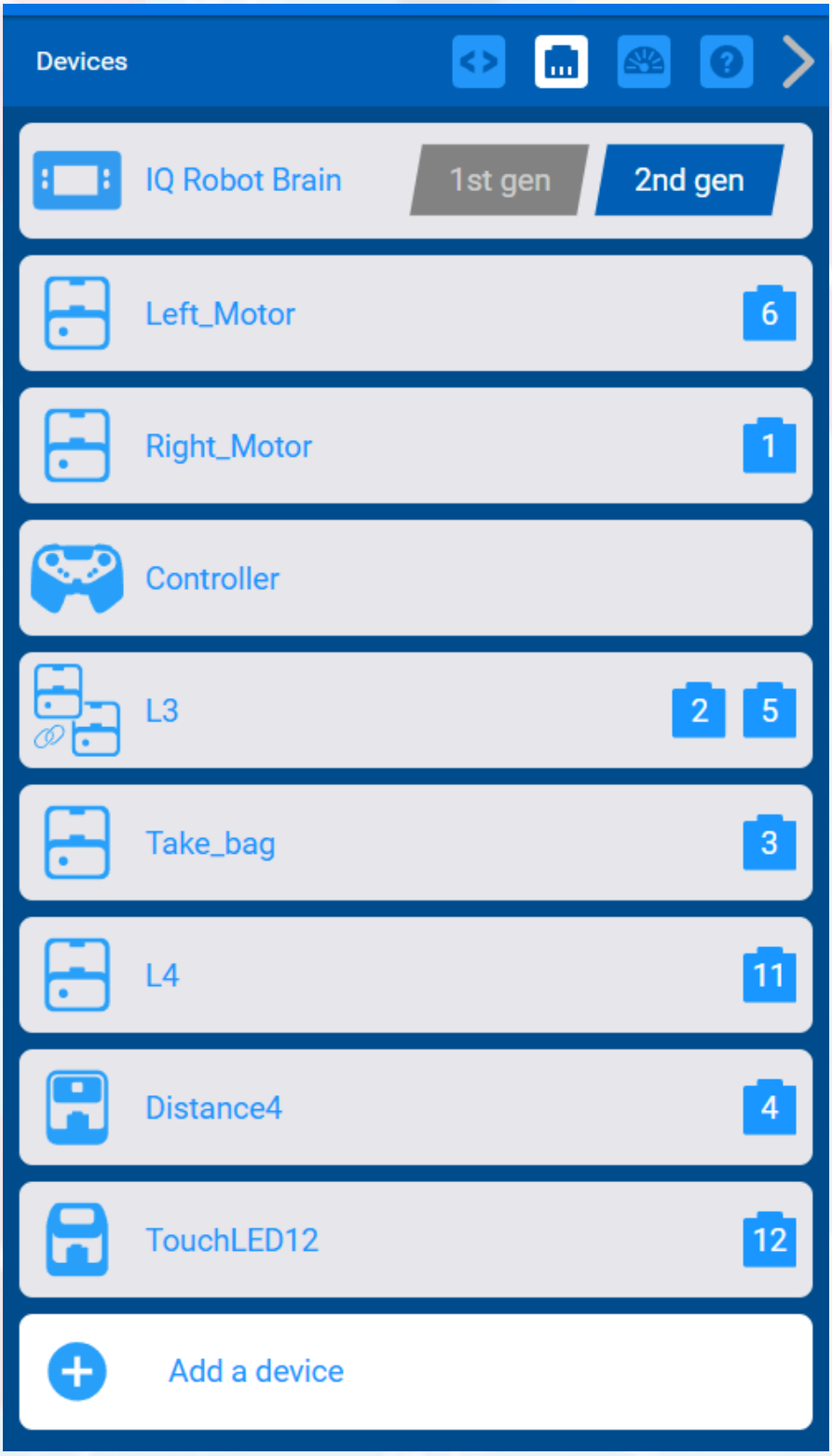


LẬP TRÌNH

VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

LẬP TRÌNH



Danh sách thiết bị (Devices) và số cổng của robot

VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

LẬP TRÌNH

Thiết bị	Loại (English)	Cổng	Chiều quay	Ghi chú
Left_Motor	Motor	6	Normal	Bánh trái.
Right_Motor	Motor	1	Reverse	Bánh phải. Đặt **Reverse** vì motor bên phải lắp ngược chiều (đối xứng) với bên trái – nhờ vậy lệnh forward làm **cả hai bánh cùng tiến**.
L3	Motor Group (2 motor)	2 và 5	2: Reverse 5: Normal	Hai motor ghép thành 1 nhóm, chạy cùng nhau. Motor cổng 2 đảo chiều để hai motor không "chống" nhau.
Take_bag	Motor	3	Reverse	Cơ cấu lấy túi (intake).
L4	Motor	11	Normal	Tay nâng (lift).
Distance4	Distance Sensor (2nd gen)	4	–	Cảm biến khoảng cách.
TouchLED12	Touch LED	12	–	Đèn báo trạng thái.
Controller	IQ Controller	– (không dây)	–	Tay cầm điều khiển, kết nối với Brain.
BrainInertial	Inertial (có sẵn trong Brain)	–	–	Cảm biến con quay có sẵn trong Brain 2nd gen.

VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

LẬP TRÌNH

CHI TIẾT TƯỜNG THIẾT BỊ:
https://www.canva.com/design/DAHXfdkFEq8/j3ZfZBIrQ6tXcuNHeSPZhg/edit

VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

LỊCH TẬP LUYỆN THÁNG 9

M	T	W	T	F	S	S
			2 16h15 - 18h15	3	4	5
6 12h - 13h	7 16h15 - 18h15	8 12h - 13h	9 16h15 -18h15	10	11	12
13 12h - 13h	14 16h15- 18h15	15 12h - 13h	16 16h15- 18h15	17	18	19
20 12h - 13h	21 16h15-18h15	22 12h - 13h	23 16h15- 18h15	24	25	26
27 12h - 13h	28 16h15- 18h15	29 12h - 13h	30 16h15- 18h15			

LỊCH TẬP LUYỆN THÁNG 10

M	T	W	T	F	S	S
12h - 13h	16h15 - 18h15	12h - 13h	2 16h15 - 18h15	3	4	5
6 12h - 13h	7 16h15 - 18h15	8 12h - 13h	9 16h15 -18h15	10	11	12
13 12h - 13h	14 16h15- 18h15	15 12h - 13h	16 16h15- 18h15	17	18	19
20 12h - 13h	21 16h15-18h15	22 12h - 13h	23 16h15- 18h15	24	25	26
27 12h - 13h	28 16h15- 18h15	29 12h - 13h	30 16h15- 18h15			

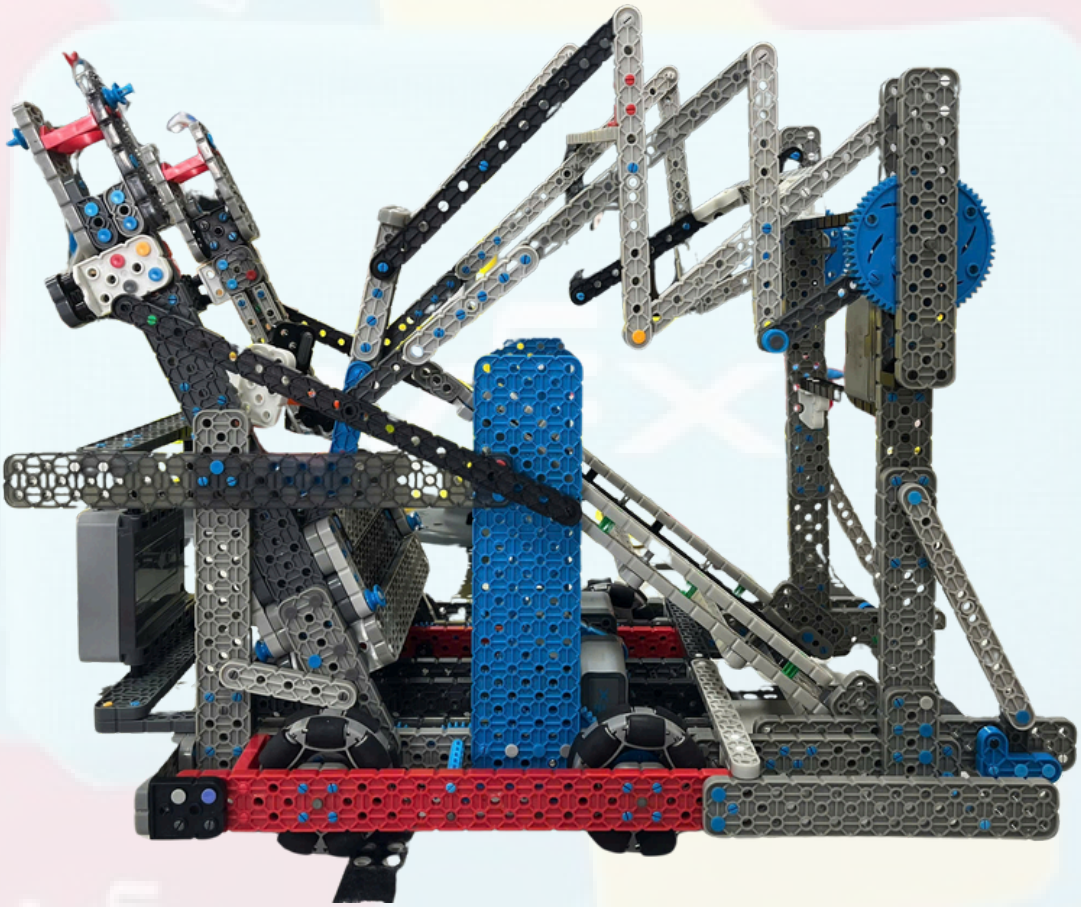
ĐIỂM HẸN THÁNG 10

24–25/10/2026 tại
WELLSPRING
VÒNG LOẠI KHU VỰC
MIỀN BẮC

VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH

Ý TƯỞNG CẢI TIẾN



VEX IQ –LEVEL UP

8386C - ZENITH